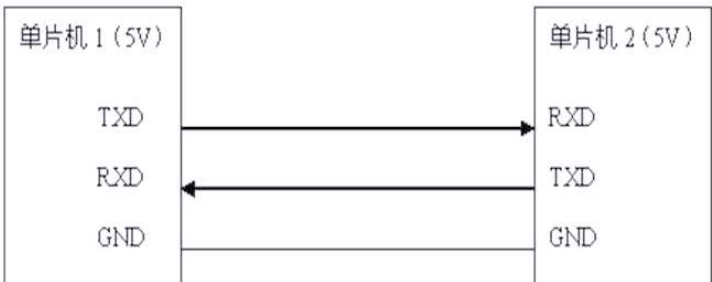


多种通信协议概述：UART、I2C、SPI、TTL、RS232、RS422、RS485、CAN、USB、SD卡等

无限视界 2025-02-19 06:11

UART、I2C、RS485等通信协议在日常应用中广泛使用，然而它们的解释往往模糊不清，容易混淆。为了更好地理解和区分这些协议，本文将对其进行详细梳理。虽然文章较长，但建议读者先收藏，以便在需要时查阅。

UART，即通用异步收发器，是一种物理接口形式（硬件），通过它可以进行串行通信。



UART，作为一种异步、全双工的串口总线，其复杂性远超同步串口。它仅需两根线便可实现数据传输：一根TXD线负责发送，另一根RXD线则用于接收。在UART的串行数据传输过程中，无需时钟信号来同步，而是依赖于发送与接收设备间预先设定的配置。为确保顺畅通信，两者的串行通信配置必须保持完全一致。

起始位：它标志着数据传输的起始，其电平逻辑设定为“0”。

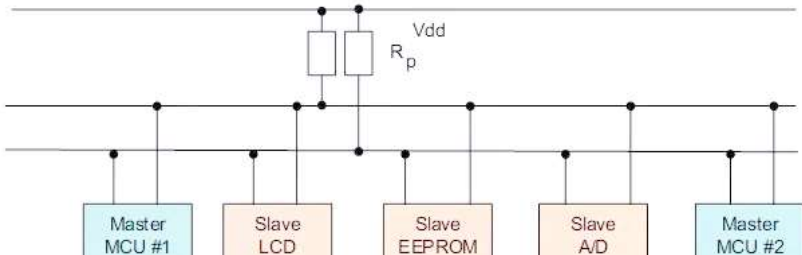
数据位：数据传输中，可能传输的数据位数有5、6、7、8、9，通常，8位数据是标准值，对应一个ASCII字符。

奇偶校验位：此位用于接收方对接收到的数据进行校验，确保数据传送的准确性。它可以校验接收到的“1”的位数是偶数还是奇数，以判断数据是否正确。但使用该位并非强制要求。

停止位：它标志着一帧数据的结束，其电平逻辑为“1”。

若要通过通用IO口来模拟UART总线，那么至少需要一个输入口和一个输出口。

接下来，我们来看看I2C总线。I2C总线是一种同步、半双工的双向串口总线，它通过两条线进行数据传输：串行时钟线SCL和串行数据线SDA。SCL线负责产生同步时钟脉冲，而SDA线则负责在设备间传输串行数据。值得一提的是，I2C总线能够连接多个I2C设备到系统上，并且这些设备既可以作为主设备，也可以作为从设备进行操作。



主设备在I2C通信中扮演着关键角色，它负责控制整个通信过程，包括数据的初始化传输和同步时钟脉冲的产生。而从设备则处于被动地位，等待主设备的命令并作出相应响应。值得注意的是，主设备和从设备在I2C总线上都可以灵活地切换角色，无论是发送还

相关推荐



拆解华友钴业何以持续增长
新浪财经



韩国、印度台月费甚至全球时报热
环球时报热



第四次上海信息通信技术
中国日报网



黑龙江大庆市校排名
特训教育晨报



山东理工大学计划发布
微言校园 1



谈, 家长
3天前 5阅读

- 1 哈梅内伊讲话后 以军发动
- 2 多地“国补”暂停? 有关部
- 3 缺人! 需求近百万 岗位世
- 4 中方回应朝鲜向俄加派60
- 5 中国女篮击败日本队 新
- 6 618 购物莫忘安全 网警守
- 7 直击以伊冲突: 双方展开
- 8 伊朗: 美国干预将致中东
- 9 请收下这份就业避“坑”指
- 10 特朗普: 祝伊朗领导人好



播报

0

4

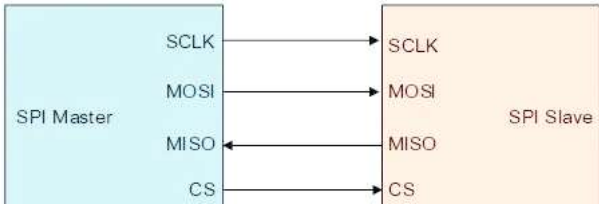
收藏

分享

若要模拟I2C总线并实现双向数据传输，使用通用IO口时，我们至少需要一条输入输出用于SDA线，以及一条输出用于SCL线。

接下来，我们转向SPI串行外设接口。SPI总线是一种同步、全双工的4线式串行接口，常用于AD转换器、EEPROM、FLASH、实时时钟等设备间的通信。在SPI系统中，通常只有一个主设备处于激活状态，但理论上可以存在多个SPI主设备。

为了实现SPI通信，共有4条信号线不可或缺：串行时钟线（SCK）、主机输入/从机输出线（MISO）、主机输出/从机输入线（MOSI）以及串行数据输入输出线（SS）。这些信号线共同构成了SPI总线的通信基础。



- (1) 主设备出、从设备入（MOSI, Master Out Slave In）：这是主设备向从设备传输数据的信号线，也常被称作从设备输入（SI/SDI, Slave Input/Slave Data In）。
- (2) 主设备入、从设备出（MISO, Master In Slave Out）：这是从设备向主设备传输数据的信号线，同样地，它也被命名为从设备输出（SO/SDO, Slave Output/Slave Data Out）。
- (3) 串行时钟（SCLK, Serial Clock）：这条信号线负责传输时钟信号。
- (4) 从设备选择（SS, Slave Select）：这是用于选择特定从设备的信号线，其有效状态为低电平。

在SPI接口中，数据何时采样以及何时移位，是由CPOL（时钟极性）和CPHA（时钟相位）共同决定的。CPOL定义了时钟信号的初始状态，而CPHA则指明了在哪个时钟沿上采样数据。具体来说，当CPOL为0时，时钟信号的初始状态为低电平；若为1，则初始状态为高电平。至于CPHA，若其值为0，则在首个时钟变化沿上进行数据采样；若CPHA为1，则在第二个时钟变化沿上进行采样。

1-UART、SPI与I2C的比较

UART、SPI和I2C都是常见的串行通信协议，它们在嵌入式系统和微控制器中发挥着重要作用。这些协议各有特点，适用于不同的应用场景。以下是它们的一些比较：

1. 数据传输方向：
- UART：支持全双工通信，即数据可以在两个方向上同时传输。

• SPI：主设备与从设备之间进行半双工通信，即数据传输是双向的，但某一时刻只能有一个设备发送或接收。

• I2C：同样支持半双工通信，使用多路复用线，能够在同一时刻传输数据和地址。
2. 数据传输速率：
- UART：通常具有较高的传输速率，尤其是在异步模式下。

• SPI：传输速率适中，适合多种应用场景。

• I2C：传输速率相对较慢，但适用于低功耗、低速率的应用。
3. 硬件连接：
- UART：通过串行数据线（TX和RX）进行连接。

• SPI：需要四条信号线（MOSI、MISO、SCLK和SS）来建立主设备和从设备之间的连接。

相关推荐



- 拆解华友何以持续
- 新浪财经
- 韩国、印台月费甚至
- 环球时报热
- 第四次上海信息通信技
- 中国日报网
- 黑龙江大校排名一步
- 特训教育最
- 山东理工计划发布！
- 微言校园 1

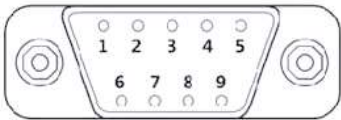


- UART和SPI通常采用同步通信方式，而I2C则采用异步通信方式。

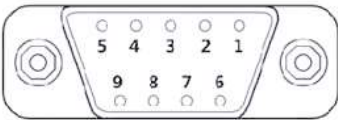
5. 应用领域：

- UART：广泛应用于串行通信接口，如RS-232、RS-485等。
 - SPI：常用于微控制器与外围设备之间的通信，如存储器、传感器等。
 - I2C：适用于低功耗、低速率的设备间通信，如EEPROM、实时时钟等。
 - ①I2C协议以其简洁的线缆需求和相对强大的功能而脱颖而出，但技术上确实存在一定的复杂性。它需要双向IO的支持，并依赖上拉电阻来确保稳定通信，尽管如此，I2C主要用于同一板上芯片间的通信，并不适宜远距离传输。
 - ②相比之下，SPI协议在实现上更为简单明了。UART则要求固定的波特率，即数据位间隔必须相等，而SPI由于其时钟驱动的特性，对此并无严格要求。
 - ③在速度和协议复杂性方面，I2C稍逊于SPI，但其连线需求却更为简洁。
 - ④UART每帧可传输5/6/7/8位数据，而I2C则固定为8位。两种协议都遵循从最高位开始传输的规则。
 - ⑤SPI通过片选信号来选定从机，而I2C则利用地址信息进行从机选择。
- RS232串口通信以其独特的传输特性而闻名。它使用两根传输线以及一根地线，采用负逻辑电平进行数据传输，其中-3V~-15V表示逻辑“1”，而+3V~+15V则代表逻辑“0”。这种串口通信方式的有效传输距离大约为15米，支持双向全双工通讯，但传输速率相对较低，约为20kbps。在实际应用中，DB9公头和母头是常用的连接器，而其中RXD、TXD、GND三个信号则是使用最为频繁的。

DB9串口定义及接线参考



DB9公头（针）



DB9母头（孔）

针脚编号	名称	功能
1	DCD(Data Carrier Detect)	数据载波检测
2	RXD (Received Data)	串口数据输入
3	TXD (Trasmitted Data)	串口数据输出
4	DTR (Rata Terminal Ready)	数据终端就绪
5	GND (Signal Ground)	信号地线
6	DSR (Data Send Ready)	数据发送就绪
7	RTS (Request to Send)	发送数据请求
8	CTS (Clear to Send)	发送清除
9	RI (Ring Indicator)	铃声指示

2-TTL与RS-232的转换

由于单片机接口通常采用TTL电平，而若需连接232电平的外设，则必须借助TTL转RS232的转换模块。例如，我们可以使用MAX232芯片来实现这种转换。

相关推荐



拆解华友钴业何以持续增利
新浪财经



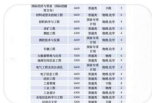
韩国、印尼台费甚至全球时报热议



第四次上海国际信息通信技术大会
中国日报网



黑龙江大学校排名一步特训教育最



山东理工大学计划发布！微言校园

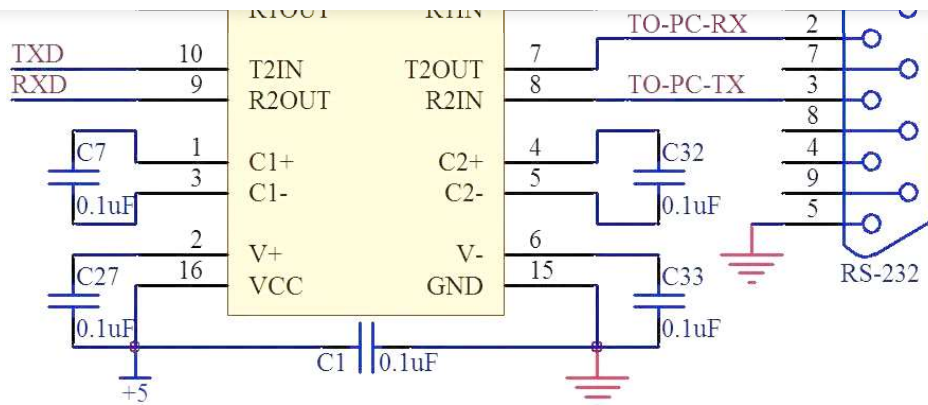
播报

0

4

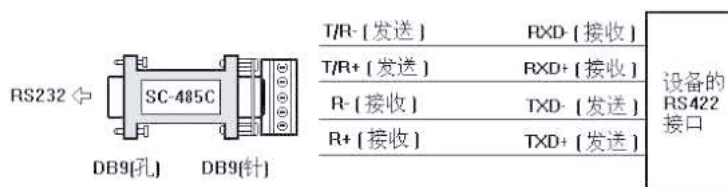
收藏

分享



3-RS422串口通信

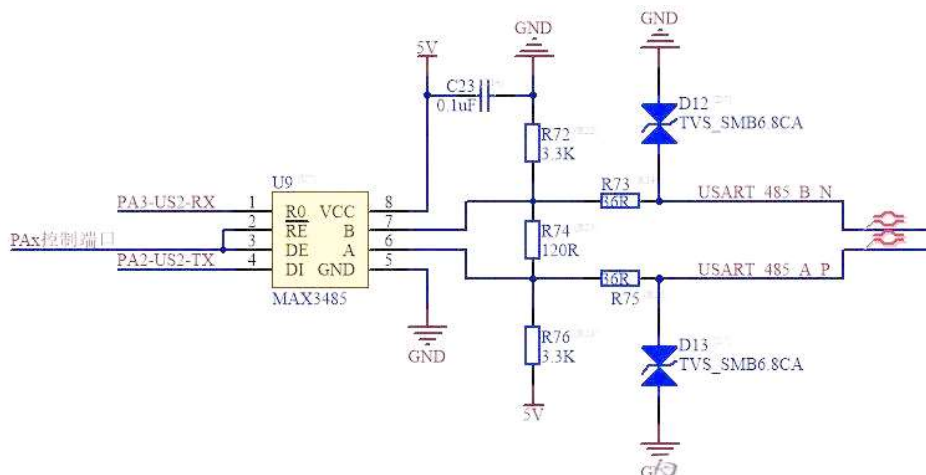
RS-422标准配备了4根信号线：其中两根用于发送，两根用于接收，再加上一根地线。这种配置使得它能够进行全双工通信。在RS-422系统中，有一个主设备，而其他设备则作为从设备存在。值得注意的是，从设备之间是不能直接通信的。因此，RS-422协议特别适合于支持点对多的双向通信场景。



四线全双工RS422方式接线图

4-RS485串口通信

RS-485标准以其独特的平衡发送和差分接收方式，赋予了它出色的共模干扰抑制能力。它采用两线半双工传输方式，数据传输速率高达10Mb/s。在电平逻辑方面，RS-485通过两线间的电平差来判定逻辑状态，从而增强了抗干扰性，使得传输距离可达几十米甚至上千米。此外，其逻辑电平标准为：+2V~-6V代表逻辑“1”，-2~-6V代表逻辑“0”。在实际应用中，TTL电平常被转换为RS-485电平，例如通过MAX485芯片来实现转换。



RE引脚：负责接收器的输出使能，其作用是在低电平状态下激活。

DE引脚：则用于控制发送器的输出使能，并在高电平状态下有效。这两个引脚都可以直接与MCU的IO端口相连，实现便捷的控制。

在嵌入式系统中，通常所说的串口指的是UART口，它包含Vcc、GND、RX和TX四个引脚，并采用TTL电平标准。而PC中的COM口，作为串行通讯端口，简称串口，它拥有9

相关推荐



拆解华友钴业何以持续特

新浪财经



韩国、印度
台月费甚至

环球时报热评



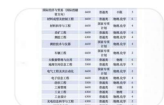
第四次上海
信息通信技术

中国日报网



黑龙江大学
校排名一

特训教育聂春



山东理工大学
计划发布!

微言校园 1



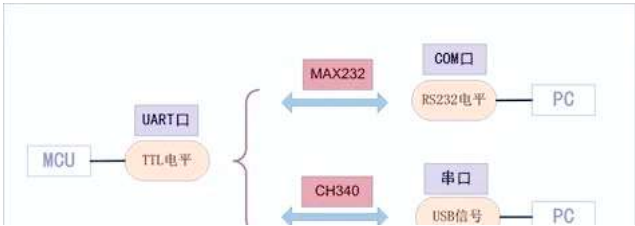
个引脚，开遵循TTL电平标准。而在PC中，COM口作为串行通讯的端口，拥有9个引脚，采用RS232电平进行数据传输。此外，TTL、RS-232和RS-485等电平标准，是用于描述电信号特征的。

根据通讯使用的电平标准不同，串口通讯可分为TTL标准及RS-232标准，见表21-1。

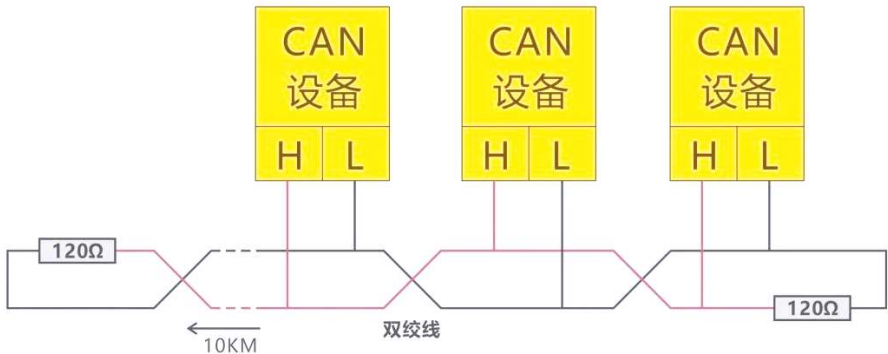
表 21-1 TTL 电平标准与 RS232 电平标准

通讯标准	电平标准(发送端)
5V TTL	逻辑 1: 2.4V~5V
	逻辑 0: 0~0.5V
RS-232	逻辑 1: -15V~-3V
	逻辑 0: +3V~+15V

单片机与PC进行通讯的示意图如下：



CAN总线，全称控制器局域网络，是一种高性能、高可靠性的串行通信网络，旨在实现分布式实时控制。其功能全面且智能，广泛应用于汽车通信领域。在CAN总线网络中，各节点通过CAN_H和CAN_L两条线路进行信号的串行差分传输，以确保稳定且高效的数据交换。为防止信号反射和干扰，通常会在CAN_H和CAN_L之间接入120欧姆的终端电阻。



在CAN总线网络中，每个设备既可作为主设备也可作为从设备，角色灵活多变。此外，CAN总线的通信距离相当可观，在速率控制在5Kbps以下时，通信距离甚至能达到10千米；而当速度提升到1Mbps（此时通信距离需小于40M）时，数据传输的效率也大幅提高。

相关推荐



拆解华友钴业何以持续增利
新浪财经



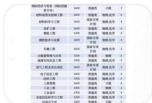
韩国、印度台月费甚至全球时报热



第四次上海信息通信技术



黑龙江大学校排名一步特训教育

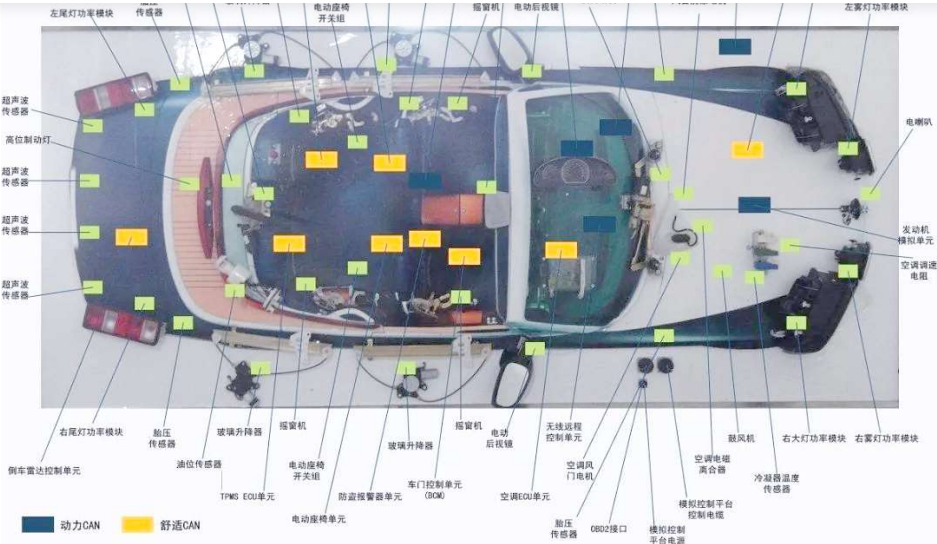


山东理工大学计划发布!
微言校园

- 播报
- 0
- 4
- 收藏
- 分享



- 播报
- 0
- 4
- 收藏
- 分享



CAN电平逻辑

CAN总线遵循"线与"规则进行总线仲裁，其中1&0的结果为0，因此被称为显性的0，而1则被定义为隐性。从电位角度解释，由于高电位被定义为0，低电位为1，当两个信号同时发出时，实际呈现的是高电位，看起来就像0覆盖了1，因此同样遵循显性与隐性的定义。

信号电平		隐性（逻辑1）			显性（逻辑0）		
		Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
	CAN_High	2.00	2.50	3.00	2.75	3.50	4.50
	CAN_Low	2.00	2.50	3.00	0.50	1.50	2.25
	电位差	-0.5	0	0.05	1.5	2.0	3.0
	信号波形						

USB通信串行总线

USB接口包含至少四根线，其中两根专为数据传输所用。USB的数据传输机制远比串口更为复杂。在这两根数据线上，采用差分传输方式，意味着每传输一个bit都需要两根线的协同作用，因而它是一种半双工通信模式，即同一时刻只能进行发送或接收操作。USB的电压电平变化规律如下：若电压保持稳定，则代表逻辑1；若电压发生变化，则代表逻辑0。

相关推荐

-
- 拆解华友何以持续增
- 新浪财经
-
- 韩国、印度台月费甚至
- 环球时报热话
-
- 第四次上海信息通信技
- 中国日报网
-
- 黑龙江大学排名一
- 特训教育最
-
- 山东理工大学计划发布！
- 微言校园 1·

播报

0

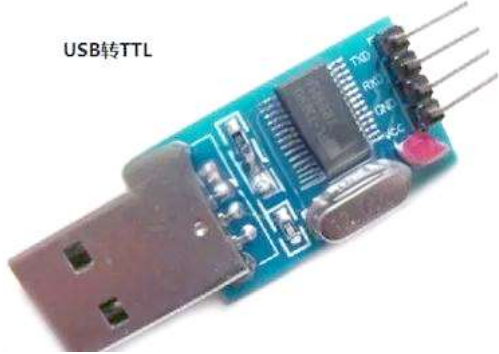
4

收藏

分享



USB转TTL模块通常采用CH340G芯片来实现USB与串口之间的转换。



相关推荐

拆解华友...
何以持续...
新浪财经

韩国、印...
台月费甚...
环球时报热...

第四次上...
息通信技...
中国日报网

黑龙江大...
校排名一...
特训教育最...

山东理工...
计划发布...
微言校园 1·

串口通信相较于USB更为简洁，因为串口通信不涉及复杂的协议。此外，SD卡作为一种常见的存储卡，在嵌入式系统中，特别是与单片机的通信，通常采用两种模式。

1. SPI总线通信模式；
2. SD总线通信模式。
- 这两种模式在嵌入式系统中，特别是在与单片机的通信方面，有着广泛的应用。

编号（按SD卡引脚）	SD总线模式		SPI总线模式	
	名称	描述	名称	描述
1	DAT3	数据线3	CS	片选
2	CMD	命令/响应	MOSI	数据输入
3	VSS1	电源地	VSS1	电源地
4	VDD	电源	VDD	电源
5	CLK	时钟线	SCK	时钟线
6	VSS2	电源地	VSS2	电源地
7	DAT0	数据线0	MISO	数据输出
8	DAT1	数据线1	/	/
9	DAT2	数据线2	/	/

值得注意的是，SD总线模式在数据传输上拥有四条数据线，而SPI总线模式则仅配备一条数据线。由于MOSI和MISO在SPI模式中不能同时进行读写操作，因此，在嵌入式系统中，当单片机与SD卡进行通信时，选择SD总线模式相较于SPI总线模式，其数



相关推荐



拆解华友钴业何以持续增长
新浪财经



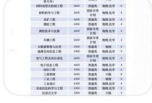
韩国、印尼台月费甚至全球时报热



第四次上海信息通信技



黑龙江大学排名一步特训教育最



山东理工大学计划发布!
微言校园

5-WIRE总线模式的特点与优势

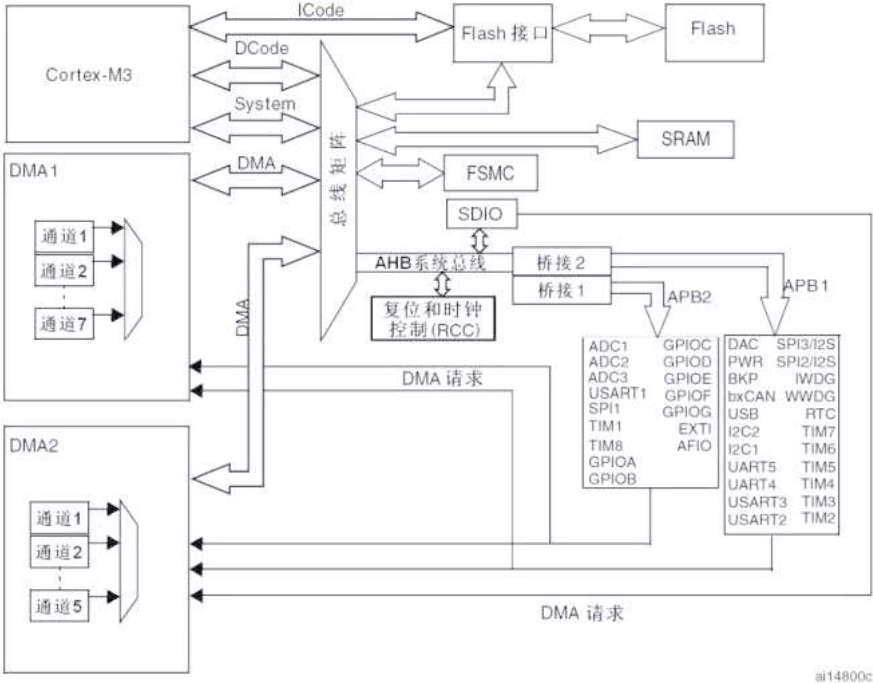
1-WIRE总线，作为一种独特的通信协议，在数据传输方面展现出了其独特之处。与SD总线和SPI总线相比，1-WIRE总线虽然也具备数据传输功能，但其应用场景和性能特点却大相径庭。在嵌入式系统领域，尤其是单片机与外部设备通信时，1-WIRE总线以其简洁高效的特性，为开发者提供了新的选择。

1-Wire技术，源自美国Dallas（达拉斯）公司的创新，采用异步半双工串行传输方式。它仅需单根信号线，便能同时实现时钟和数据传输，且数据可双向流动。

单总线的数据传输速率具有一定的范围，通常在16.3Kbit/s至142Kbit/s之间，而在实际应用中，为了确保数据的稳定传输，往往选择100Kbit/s以下的速率进行数据传输。

1-Wire线端口通常采用漏极开路或三态门设计，因此需要接入一个上拉电阻Rp，其阻值一般选在5KΩ至10KΩ之间。这种端口在多个领域得到应用，例如打印墨盒或医疗消耗品的识别，以及印刷电路板、配件和外设的识别与认证。

此外，DMA（直接存储器访问）是STM32微控制器中的一个重要硬件模块。它能够独立于CPU进行数据传输，高效地处理外围设备和内存之间的数据交换，从而显著提升CPU的工作效率。



DMA（直接存储器访问）是STM32微控制器中的一项关键硬件功能。它能够独立于CPU进行高速数据传输，实现外围设备和内存之间的高效数据交换，从而显著提升CPU的工作效率。DMA的特性类似于一条专为数据传输而设计的高速公路，其专用性和高速性使得数据传输速度大大提高。相比之下，如果不使用DMA，数据传输虽然也能完成，但所需时间会明显更长。

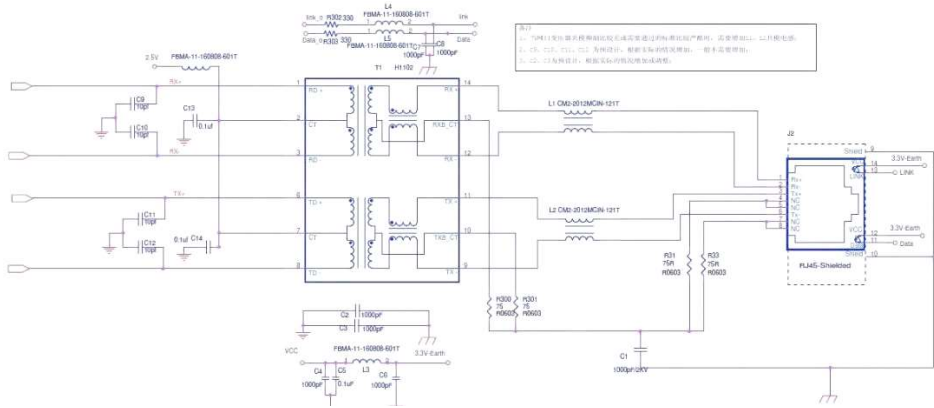
此外，以太网是目前应用最为广泛的局域网技术。以太网接口的设计包括协议层和物理层。其中，协议层由MAC（Media Access Layer）控制器单一模块负责实现，而物理层



- 播报
- 0
- 4
- 收藏
- 分享

接入通道。

网络变压器在网络中扮演着重要的角色。它能够有效地耦合差分信号，从而增强抗干扰能力。此外，网络变压器还能隔离网线端的不同设备，确保各自电平的独立性，同时隔离直流信号，防止信号干扰。在以太网接口设计中，网络变压器是不可或缺的组件，其设计对于整个网络系统的稳定性和性能至关重要。



举报/反馈

评论

发表神评妙论

发表

相关推荐

-
- 拆解华友钴业何以持续增长
- 新浪财经
-
- 韩国、印尼台月费甚至全球时报热5
- 第四次上海信息通信技术
- 中国日报网
-
- 黑龙江大学校排名一步特训教育最
- 山东理工大学计划发布!
- 微言校园 1·